

Alumno: Fuentes de la Cruz Bernardo.

Ejercicios Realizados en Clases.

Ejercicio 5:

Se requiere diseñar un programa que optimice la captura de múltiples datos mediante la implementación de un ciclo finito (for). El sistema debe solicitar el ingreso de cinco calificaciones secuenciales utilizando una única variable de lectura y un acumulador para sumarlas dinámicamente. Posteriormente, debe calcular el promedio, imprimirlo con una precisión de dos decimales y utilizar estructuras condicionales múltiples para clasificar el rendimiento académico del estudiante en cinco niveles predefinidos (desde deficiente hasta excelente).

1) Código en C#.

```
Console.WriteLine("EJERCICIO 5"); //Numero de la practica
Console.WriteLine("CÁLCULO DEL PROMEDIO DE CINCO CALIFICACIONES, USANDO CICLO FOR"); //Nombre del ejercicio
Console.WriteLine(); //Instrucción para dejar un espacio en la consola

double suma = 0; //suma, porque es la suma de las variables
for (int numero=1; numero<=5; numero++) //el ++ es par a que vaya incrementando de uno en uno.
{
    Console.Write($"Ingrese la calificación {numero}: "); //se utiliza el console.write() para escribir y que el usuario pueda ingresar un valor, el signo $ sirve para que se pueda concatenar la variable numero con
    double calificacion = Convert.ToDouble(Console.ReadLine()); //se utiliza el console.readline() para leer lo que el usuario ingresa y convertirlo a double
    suma = suma + calificacion; //se va sumando la calificación ingresada por el usuario a la variable suma
}

double promedio = suma / 5; //se calcula el promedio dividiendo la suma entre el número de calificaciones
Console.WriteLine();
Console.WriteLine($"El promedio de las cinco calificaciones es: {promedio:F2}");

//determinar su al alumno con estas calificaciones: 0-50= alumno deficiente, 51-69= alumno requiere apoyo, 70-79 = alumno regular, 80-89 = alumno bueno, 90-100= alumno excelente
if (promedio <= 50)
{
    Console.WriteLine("Alumno deficiente.");
}
else if (promedio >= 51 && promedio < 70)
{
    Console.WriteLine("Alumno requiere apoyo.");
}
else if (promedio >= 70 && promedio < 80)
{
    Console.WriteLine("Alumno regular.");
}
else if (promedio >= 80 && promedio < 90)
{
    Console.WriteLine("Alumno es bueno.");
}
else if (promedio >= 90 && promedio <= 100)
{
    Console.WriteLine("Alumno es excelente.");
}
```

Fig. 1: Captura del código del ejercicio 5 en C#.

2) Evidencia de la ejecución.

```
EJERCICIO 5
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE CINCO CALIFICACIONES, USANDO CICLO FOR

Ingrese la calificación 1: 90
Ingrese la calificación 2: 99
Ingrese la calificación 3: 100
Ingrese la calificación 4: 89
Ingrese la calificación 5: 95

El promedio de las cinco calificaciones es: 94.60
Alumno es excelente.
```

Fig. 2: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 5 (Prueba 1).

```
EJERCICIO_5
CÁLCULO DEL PROMEDIO DE CINCO CALIFICACIONES, USANDO CICLO FOR

Ingrese la calificación 1: 80
Ingrese la calificación 2: 70
Ingrese la calificación 3: 88
Ingrese la calificación 4: 87
Ingrese la calificación 5: 77

El promedio de las cinco calificaciones es: 80.40
Alumno es bueno.
```

Fig. 3: Resultados de ejecución en consola para el Ejercicio 5 (Prueba 2).

3) Conclusión.

La integración de un ciclo repetitivo for junto con una variable acumuladora representa una evolución significativa en la eficiencia del código en comparación con la lógica puramente secuencial. Este enfoque elimina la redundancia de declarar variables individuales para cada lectura (como calificacion1, calificacion2, etc.), demostrando cómo las estructuras de control iterativas permiten procesar volúmenes de datos más grandes manteniendo un código limpio, escalable y fácil de mantener.